

MATA KULIAH PEMROGRAMAN MOBILE
PENGANTAR BAHASA PEMROGRAMAN DART – BAGIAN 3
COLLECTION, RECORDS, FUNCTIONS



Oleh:
TRISKALIMATU SYA'ADAH
244107060025
SIB 2D

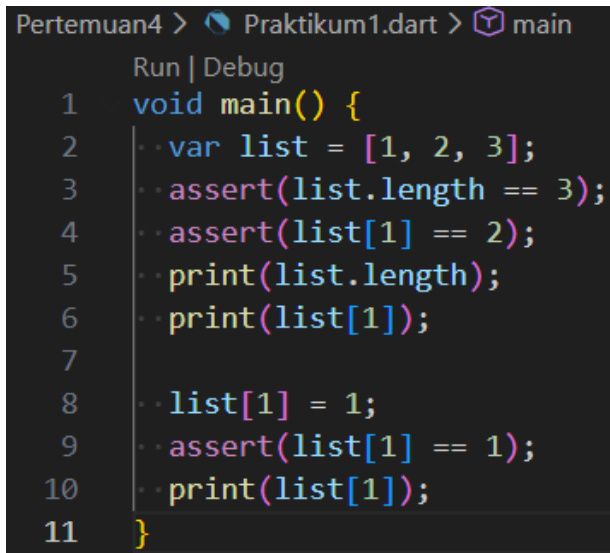
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Tugas Praktikum 1

Praktikum 1: Eksperimen Tipe Data List

➤ Langkah 1

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam void main().

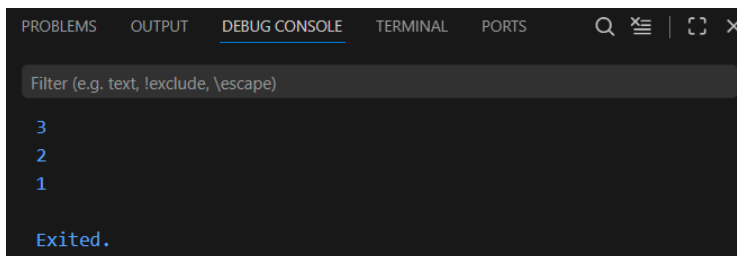


```
Pertemuan4 > Praktikum1.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   · var list = [1, 2, 3];
3   · assert(list.length == 3);
4   · assert(list[1] == 2);
5   · print(list.length);
6   · print(list[1]);
7
8   · list[1] = 1;
9   · assert(list[1] == 1);
10  · print(list[1]);
11 }
```

➤ Langkah 2

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Jawab:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
Filter (e.g. text, \exclude, \escape)
3
2
1
Exited.
```

Program membuat list [1,2,3], mengecek panjang dan isi list menggunakan assert, kemudian menampilkan nilainya. Setelah itu nilai pada index ke-1 diubah dari 2 menjadi 1, dan perubahan tersebut ditampilkan kembali.

➤ Langkah 3

Ubah kode pada langkah 1 menjadi variabel final yang mempunyai index = 5 dengan default value = null. Isilah nama dan NIM Anda pada elemen index ke-1 dan ke-2. Lalu print dan capture hasilnya.

Jawab:

```
Pertemuan4 > Praktikum1.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   // Membuat list final dengan panjang 5 dan nilai awal null
3   final List<String?> biodata = List.filled(5, null);
4
5   biodata[1] = "Nama: Triskalimatu";
6   biodata[2] = "NIM: 244107060025";
7
8   print(biodata);
9   print("Index 1: ${biodata[1]}");
10  print("Index 2: ${biodata[2]}");
11 }
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Filter (e.g. text, lexclude, \escape)
[null, Nama: Triskalimatu, NIM: 244107060025, null, null]
Index 1: Nama: Triskalimatu
Index 2: NIM: 244107060025
Exited.
```

Pada langkah 1 dibuat list biasa berisi tiga elemen. Pada langkah 2 list diubah menjadi variabel final dengan panjang lima elemen dan nilai awal null. Perbedaannya adalah jumlah elemen bertambah, nilai awal menjadi null, dan variabel final tidak dapat diganti dengan list baru tetapi elemennya masih dapat diubah.

Praktikum 2: Eksperimen Tipe Data Set

➤ Langkah 1

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > Praktikum2.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
3   print(halogens);
4 }
```

➤ Langkah 2

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Filter (e.g. text, lexclude, \es...
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
Exited.
```

Program berhasil dijalankan tanpa error. Program membuat Set bernama halogens ({})) yang berisi lima elemen, lalu menampilkan isi Set tersebut ke layar. Set digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang tidak memiliki index dan tidak mengizinkan duplikasi nilai.

➤ Langkah 3

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > Praktikum2.dart > ...
Run | Debug
1 void main() {
2   var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
3   print(halogens);
4
5   var names1 = <String>{};
6   Set<String> names2 = {}; // This works, too.
7   var names3 = {}; // Creates a map, not a set.
8
9   print(names1);
10  print(names2);
11  print(names3);
12 }
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan ketiga variabel tersebut. Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada kedua variabel Set tersebut dengan dua fungsi berbeda yaitu add() dan addAll(). Untuk variabel Map dihapus, nanti kita coba di praktikum selanjutnya.

Jawab:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Filter (e.g. text, !exclude, \es...
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
3 {}
Exited.
```

Program tetap bisa dijalankan tanpa error. variabel names3 terbentuk sebagai Map kosong, bukan Set, karena menggunakan {} tanpa penentuan tipe data. Oleh karena itu pada langkah perbaikan variabel names3 dihapus agar program hanya menggunakan variabel Set (names1 dan names2).

Perbaiki:

```
Pertemuan4 > Praktikum2.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
3   print(halogens);
4
5   var names1 = <String>{};
6   Set<String> names2 = {}; // This works, too.
7
8   names1.add('Triskalimatu');
9   names2.addAll({'Triskalimatu', '244107060025'});
10
11  print(names1);
12  print(names2);
13 }
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (e.g. text, lexclude, yes...) Q ⌵ ⌵ X
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
{Triskalimatu}
{Triskalimatu, 244107060025}
Exited.
```

Setelah perbaikan, program hanya menggunakan dua variabel Set yaitu names1 dan names2. Data nama dan NIM ditambahkan menggunakan dua metode berbeda yaitu .add() untuk satu data dan .addAll() untuk beberapa data sekaligus,

Praktikum 3: Eksperimen Tipe Data Maps

➤ Langkah 1

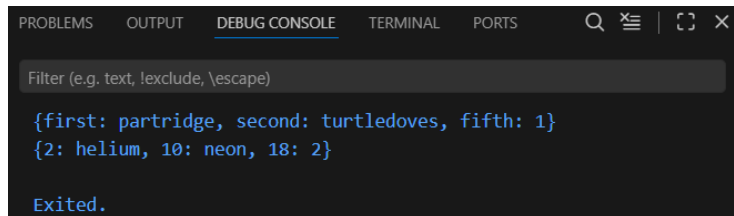
Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > Praktikum3.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var gifts = {
3     // Key: Value
4     'first': 'partridge',
5     'second': 'turtledoves',
6     'fifth': 1
7   };
8
9   var nobleGases = {
10    2: 'helium',
11    10: 'neon',
12    18: 2,
13  };
14
15  print(gifts);
16  print(nobleGases);
17 }
```

➤ Langkah 2

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!
Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:



```
Filter (e.g. text, \exclude, \escape)

{first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1}
{2: helium, 10: neon, 18: 2}

Exited.
```

Tidak terjadi error pada program karena Dart mengizinkan Map memiliki tipe value yang berbeda ketika menggunakan var. Pada langkah ini program membuat dua Map, yaitu gifts dengan key bertipe String dan nobleGases dengan key bertipe integer. Map tersebut berisi pasangan key dan value.

➤ Langkah 3

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.



```
Pertemuan4 > Praktikum3.dart > main
Run | Debug
1 void main() {}
2   var gifts = {
3     // Key: Value
4     'first': 'partridge',
5     'second': 'turtledoves',
6     'fifth': 1,
7   };
8
9   var nobleGases = {2: 'helium', 10: 'neon', 18: 2};
10
11   print(gifts);
12   print(nobleGases);
13
14   var mhs1 = Map<String, String>();
15   gifts['first'] = 'partridge';
16   gifts['second'] = 'turtledoves';
17   gifts['fifth'] = 'golden rings';
18
19   var mhs2 = Map<int, String>();
20   nobleGases[2] = 'helium';
21   nobleGases[10] = 'neon';
22   nobleGases[18] = 'argon';
23
24   print(gifts);
25   print(nobleGases);
26 }
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada tiap variabel di atas (gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2).

Jawab:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (e.g. text, !exclude, ...) Q [ ] X
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1}
{2: helium, 10: neon, 18: 2}
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: golden rings}
{2: helium, 10: neon, 18: argon}

Exited.
```

Tidak terjadi error karena Map dapat mengubah nilai menggunakan Key. Program membuat dua Map baru yaitu mhs1 dan mhs2, kemudian memperbarui nilai pada Map gifts dan nobleGases menggunakan key yang sesuai. Nilai lama pada beberapa key diganti dengan nilai baru, sehingga isi Map berubah ketika program dijalankan.

Perbaikan:

```
Pertemuan4 > Praktikum3.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var gifts = {
3     'first': 'partridge',
4     'second': 'turtledoves',
5     'fifth': 'golden rings',
6   };
7
8   var nobleGases = {2: 'helium', 10: 'neon', 18: 'argon'};
9
10  var mhs1 = Map<String, String>();
11  var mhs2 = Map<int, String>();
12
13  gifts['name'] = 'Triskalimatu';
14  gifts['nim'] = '244107060011';
15
16  nobleGases[19] = 'Triskalimatu';
17  nobleGases[20] = '244107060011';
18
19  mhs1['nama'] = 'Triskalimatu';
20  mhs1['nim'] = '244107060011';
21
22  mhs2[1] = 'Triskalimatu';
23  mhs2[2] = '244107060011';
24
25  print(gifts);
26  print(nobleGases);
27  print(mhs1);
28  print(mhs2);
29 }
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: golden rings, name: Triskalimatu, nim: 244107060011}
{2: helium, 10: neon, 18: argon, 19: Triskalimatu, 20: 244107060011}
{name: Triskalimatu, nim: 244107060011}
{1: Triskalimatu, 2: 244107060011}

Exited.
```

Pada percobaan ini dilakukan penambahan elemen pada struktur data Map. Setiap Map menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Elemen nama dan NIM berhasil ditambahkan pada variabel gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2 dengan menyesuaikan tipe key dan value yang digunakan pada masing-masing Map.

Praktikum 4: Eksperimen Tipe Data List: Spread dan Control-flow Operators

➤ Langkah 1

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > Praktikum4.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list1);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7 }
```

➤ Langkah 2

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, **/*.ts, !*...
v Praktikum4.dart Pertemuan4 1
x Undefined name 'list1'. dart(undefined_identifier) [Ln 4, Col 9] ^
Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
```

Error terjadi pada baris `print(list1);` karena variable `list1` tidak pernah dibuat sehingga dart menampilkan `undefined`

Perbaiki:

```
Pertemuan4 > Praktikum4.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7 }
8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE ...
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
Exited.
```


➤ Langkah 3

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > Praktikum4.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7
8   list1 = [1, 2, null];
9   print(list1);
10  var list3 = [0, ...?list1];
11  print(list3.length);
12 }
```

2

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, **/*.ts, !*...
Praktikum4.dart Pertemuan4 3
✖ Undefined name 'list1'. dart(undefined_identifier) [Ln 8, Col 3] ^
  Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
✖ Undefined name 'list1'. dart(undefined_identifier) [Ln 9, Col 9] ^
  Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
✖ Undefined name 'list1'. dart(undefined_identifier) [Ln 10, Col 23] ^
  Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
```

Saat kode dijalankan terjadi error karena terdapat variable list1 yang belum dideklarasikan sebelumnya.

Perbaiki:

```
Pertemuan4 > Praktikum4.dart > ...
Run | Debug
1 void main() {
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7
8   var list1 = [1, 2, null];
9   print(list1);
10  var list3 = [0, ...?list1];
11  print(list3.length);
12 }

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE ...
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
Exited.
```

Pada langkah ini digunakan null-aware spread operator (...?) untuk menambahkan elemen dari list1 ke list3. Operator ini mencegah error jika list bernilai null. Karena list1 berisi tiga elemen termasuk null, maka list3 memiliki total 4 elemen yaitu [0, 1, 2, null].

Tambahkan variabel list berisi NIM Anda menggunakan Spread Operators. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

```
Pertemuan4 > Praktikum4.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var list = [1, 2, 3];
3   var list2 = [0, ...list];
4   print(list);
5   print(list2);
6   print(list2.length);
7
8   var list1 = [1, 2, null];
9   print(list1);
10  var list3 = [0, ...?list1];
11  print(list3.length);
12
13  // tambahan list berisi NIM
14  var nim = [2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 2, 5];
15  var list4 = [...list, ...nim];
16
17  print(nim);
18  print(list4);
19 }
```

Output:

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, lexclude,...) Q X
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 2, 5]
[1, 2, 3, 2, 4, 4, 1, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 2, 5]
Exited.
```

Spread operator ... digunakan untuk menggabungkan isi beberapa list ke dalam list baru.

➤ Langkah 4

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
20 var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
21 print(nav);
22 }
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel promoActive ketika true dan false.

Jawab:

```
20 var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
21 print(nav);
22 }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (e.g. text, **/*.ts, !*/nod...)

✓ Praktikum4.dart Pertemuan4 2

- ✗ Undefined name 'promoActive'. dart(undefined_identifier) [Ln 20, Col 49] ^
Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
- ⚠ The receiver can't be null, so the null-aware operator '...?' is unnecessary. dart(invalid_null_aware_operator) [Ln 10, Col 19] ^
Try replacing the operator '...?' with '...'.

Kode ini menggunakan collection if di Dart. Artinya, elemen 'Outlet' hanya akan dimasukkan ke dalam list jika kondisi promoActive bernilai true. Muncul error pada program dikarenakan variable promoActive belum dibuat.

Perbaiki:

```
21  · bool promoActive = true;
22
23  · var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
24  · print(nav);
25  ·
26  }
```

Hasil jika variabel promoActive ketika true dan false

```
20  · //Hasil Jika promoActive = true
21  · bool promoActive = true;
22
23  · var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
24  · print(nav);
25
26  · // Hasil Jika promoActive = false
27  · promoActive = false;
28
29  · var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
30  · print(nav2);
```

Output:

```
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants]
Exited.
```

promoActive adalah variabel bertipe boolean (bool) yang digunakan sebagai kondisi untuk menentukan apakah elemen 'Outlet' akan ditambahkan ke dalam list atau tidak.

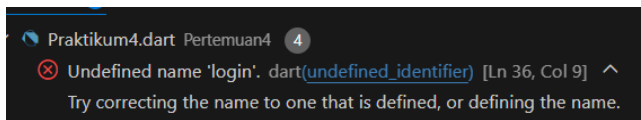
➤ Langkah 5

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
33  · var nav3 = [
34  ·   · 'Home',
35  ·   · 'Furniture',
36  ·   · 'Plants',
37  ·   · if (login case 'Manager') 'Inventory',
38  · ];
39  · print(nav3);
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel login mempunyai kondisi lain.

Jawab:



Kode ini menggunakan pattern matching dengan case pada collection if di Dart. Namun program error, karena variabel login belum didefinisikan.

Perbaiki:

```
33 String login = 'Manager';
34 var nav3 = [
35   'Home',
36   'Furniture',
37   'Plants',
38   if (login case 'Manager') 'Inventory',
39 ];
40 print(nav3);
```

Output:

```
[Home, Furniture, Plants, Inventory]
Exited.
```

Hasil jika variabel login mempunyai kondisi lain.

```
33 String login = 'User';
34 var nav3 = [
35   'Home',
36   'Furniture',
37   'Plants',
38   if (login case 'Manager') 'Inventory',
39 ];
40 print(nav3);
```

Output:

```
2 [Home, Furniture, Plants]
Exited.
```

Variabel login menentukan apakah menu Inventory ditambahkan ke dalam list. Jika login bukan 'Manager', maka Inventory tidak muncul.

➤ Langkah 6

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
42 var listOfInts = [1, 2, 3];
43 var listOfStrings = ['#0', for (var i in listOfInts) '#$i'];
44 assert(listOfStrings[1] == '#1');
45 print(listOfStrings);
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Jelaskan manfaat Collection For dan dokumentasikan hasilnya.

Jawab:

Output:

```
[#0, #1, #2, #3]
Exited.
```

Program tidak mengalami error. Collection For pada Dart untuk menambahkan elemen ke dalam list menggunakan perulangan. Program membuat list `listOfInts` yang berisi [1,2,3], kemudian setiap angka diubah menjadi string dengan format `#angka` dan dimasukkan ke dalam `listOfStrings`. Perintah `assert` digunakan untuk memastikan bahwa elemen pada indeks ke-1 bernilai `'#1'`.

Praktikum 5: Eksperimen Tipe Data Records

➤ Langkah 1

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi `main()`.

```
Pertemuan4 > Praktikum5.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
3   print(record);
4 }
```

➤ Langkah 2

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, !exclude,...) Q X [ ] X
(first, last, a: 2, b: true)
Exited.
```

Tidak terjadi error dalam program. Kode tersebut membuat sebuah Record di Dart yang berisi beberapa nilai dengan dua jenis elemen, yaitu positional fields ('first' dan 'last') serta named fields (a: 2 dan b: true). Record digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tanpa harus membuat class baru.

➤ Langkah 3

Tambahkan kode program berikut di luar scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > Praktikum5.dart > ...
Run | Debug
1 void main() {
2   var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
3   print(record);
4 }
5
6 (int, int) tukar((int, int) record) {
7   var (a, b) = record;
8   return (b, a);
9 }
10
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Gunakan fungsi tukar() di dalam main() sehingga tampak jelas proses pertukaran value field di dalam Records.

Jawab:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, !exclude,...) Q X [ ] X
(first, last, a: 2, b: true)
Exited.
```

Saat kode tersebut ditaruh di luar scope void main(), fungsi tukar menjadi fungsi global yang dapat dipanggil dari dalam main() atau dari fungsi lain. Program tidak error, namun fungsi hanya didefinisikan saja, belum dijalankan jika tidak dipanggil main().

Saat fungsi tukar() di dalam main():

```
Pertemuan4 > Praktikum5.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var data = (3, 5);
3   print('Record awal: $data');
4
5   var hasil = tukar(data);
6   print('Record setelah ditukar: $hasil');
7 }
8
9 (int, int) tukar((int, int) record) {
10   var (a, b) = record;
11   return (b, a);
12 }
```

Output:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, !exclude,...) Q X [ ] X
Record awal: (3, 5)
Record setelah ditukar: (5, 3)
Exited.
```

➤ Langkah 4

Tambahkan kode program berikut di dalam scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > Praktikum5.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   var data = (3, 5);
3   print('Record awal: $data');
4
5   var hasil = tukar(data);
6   print('Record setelah ditukar: $hasil');
7
8   // Record type annotation in a variable declaration:
9   (String, int) mahasiswa;
10  print(mahasiswa);
11 }
12
13 (int, int) tukar((int, int) record) {
14   var (a, b) = record;
15   return (b, a);
16 }
```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Inisialisasi field nama dan NIM Anda pada variabel record mahasiswa di atas. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE ... Filter (e.g. text, **/*.ts, !*...)
Praktikum5.dart Pertemuan4 1
The non-nullable local variable 'mahasiswa' is not assigned a value, which is never checked. Try giving it an initializer expression, or ensure that it's assigned on every execution path. [Ln 10, Col 9]
```

Terjadi error karena variabel mahasiswa sudah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai (belum diinisialisasi)

Perbaiki:

```
8 // Record type annotation in a variable declaration:
9 (String, int) mahasiswa;
10 mahasiswa = ('Triskalimatu', 244107060025);
11 print(mahasiswa);
```

Output:

```
(Triskalimatu, 244107060025)
Exited.
```

➤ Langkah 5

Tambahkan kode program berikut di dalam scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```

13  var mahasiswa2 = ('first', a: 2, b: true, 'last');
14
15  print(mahasiswa2.$1); // Prints 'first'
16  print(mahasiswa2.a); // Prints 2
17  print(mahasiswa2.b); // Prints true
18  print(mahasiswa2.$2); // Prints 'last'

```

Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Gantilah salah satu isi record dengan nama dan NIM Anda, lalu dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

```

first
2
true
last
Exited.

```

Jika kode dijalankan tidak terjadi error, karena semua field sudah terdefinisi dengan benar.

Perbaiki:

```

13  var mahasiswa2 = ('Triskalimatu', a: 244107060025, b: true, 'last');
14
15  print(mahasiswa2.$1); // Prints 'Triskalimatu'
16  print(mahasiswa2.a); // Prints 244107060025
17  print(mahasiswa2.b); // Prints true
18  print(mahasiswa2.$2); // Prints 'last'

```

Output:

```

Triskalimatu
244107060025
true
last
Exited.

```

Tugas Praktikum 2

Jelaskan yang dimaksud Functions dalam bahasa Dart!

Jawab:

Functions dalam bahasa Dart adalah blok kode yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali ketika dibutuhkan, sehingga menghindari penulisan kode yang berulang

Tugas Praktikum 3

Jelaskan jenis-jenis parameter di Functions beserta contoh sintaksnya!

Jawab:

a) Required Parameter

Parameter yang wajib diisi dan urutannya harus sesuai dengan yang didefinisikan di fungsi, ditulis langsung di dalam tanda kurung ().

Contoh sintaks:

```
Pertemuan4 > TugasPrak3.dart > main
1 //Required Parameter
2 void tampilNama(String nama) {
3   print("Nama: $nama");
4 }
5
Run | Debug
6 void main() {
7   tampilNama("Triskalimatu");
8 }
9

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
Nama: Triskalimatu
Exited.
```

b) Optional Positional Parameter

Parameter yang bersifat opsional atau tidak wajib diisi. Parameter ini ditulis menggunakan tanda kurung siku []. Jika tidak diisi akan bernilai default (null).

Contoh sintaks:

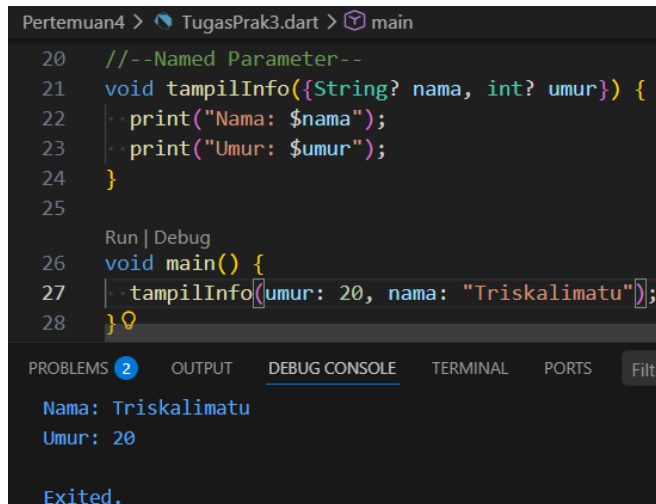
```
Pertemuan4 > TugasPrak3.dart > ...
10 //--Optional Positional Parameter--
11 void tampilData(String nama, [int? umur]) {
12   print("Nama: $nama");
13   print("Umur: $umur");
14 }
15
Run | Debug
16 void main() {
17   tampilData("Triskalimatu");
18 }

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Nama: Triskalimatu
Umur: null
Exited.
```

c) Named Parameter

Parameter yang ditulis menggunakan tanda kurung kurawal { } dan saat memanggil fungsi harus menyebutkan nama parameternya. Urutan parameter tidak berpengaruh.

Contoh sintaks:



```
Pertemuan4 > TugasPrak3.dart > main
20  //--Named Parameter--
21  void tampilInfo({String? nama, int? umur}) {
22      print("Nama: $nama");
23      print("Umur: $umur");
24  }
25
26  Run | Debug
27  void main() {
28      tampilInfo(umur: 20, nama: "Triskalimatu");
29  }
```

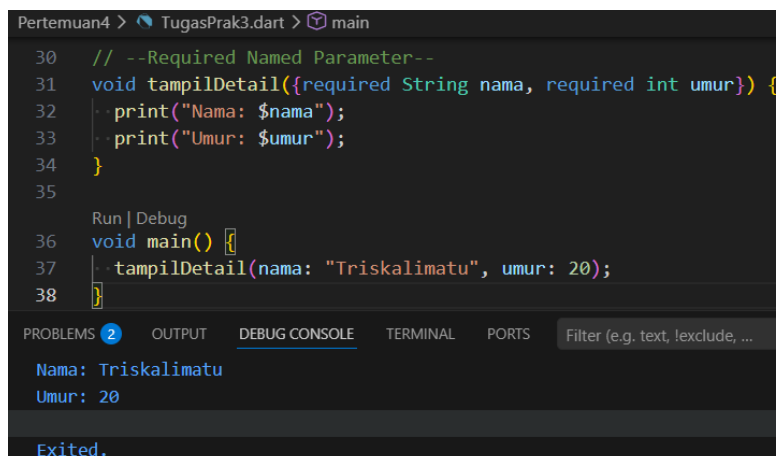
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter

Nama: Triskalimatu
Umur: 20
Exited.

d) Required Named Parameter

Required named parameter adalah named parameter yang wajib diisi dengan menggunakan keyword required.

Contoh sintaks:



```
Pertemuan4 > TugasPrak3.dart > main
30  //--Required Named Parameter--
31  void tampilDetail({required String nama, required int umur}) {
32      print("Nama: $nama");
33      print("Umur: $umur");
34  }
35
36  Run | Debug
37  void main() {
38      tampilDetail(nama: "Triskalimatu", umur: 20);
39  }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (e.g. text, !exclude, ...)

Nama: Triskalimatu
Umur: 20
Exited.

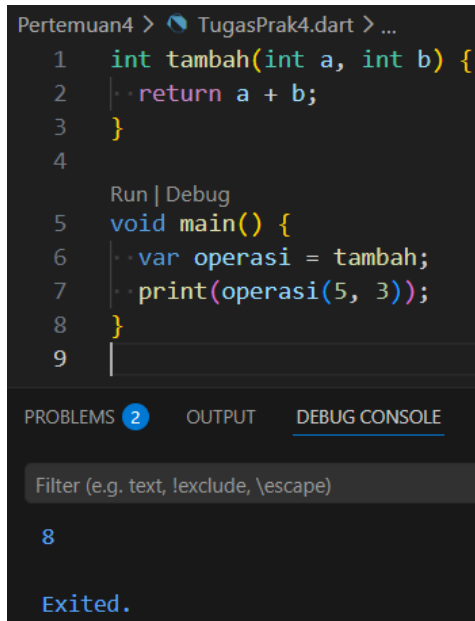
Tugas Praktikum 4

Jelaskan maksud Functions sebagai first-class objects beserta contoh sintaknya!

Jawab:

Functions sebagai first-class objects berarti bahwa fungsi di Dart diperlakukan seperti nilai atau objek biasa dalam program. Hal ini memungkinkan fungsi untuk disimpan di dalam variabel, dikirim sebagai parameter ke fungsi lain, dan juga dikembalikan sebagai hasil dari suatu fungsi. Fungsi bisa diperlakukan seperti tipe data lain.

Contoh sintaks:



```
Pertemuan4 > TugasPrak4.dart > ...
1  int tambah(int a, int b) {
2    return a + b;
3  }
4
   Run | Debug
5  void main() {
6    var operasi = tambah;
7    print(operasi(5, 3));
8  }
9  |

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, \exclude, \escape)
8
Exited.
```

Fungsi tambah dapat disimpan dalam variabel operasi dan dipanggil kembali melalui variabel tersebut, yang menunjukkan bahwa fungsi di Dart merupakan first-class objects.

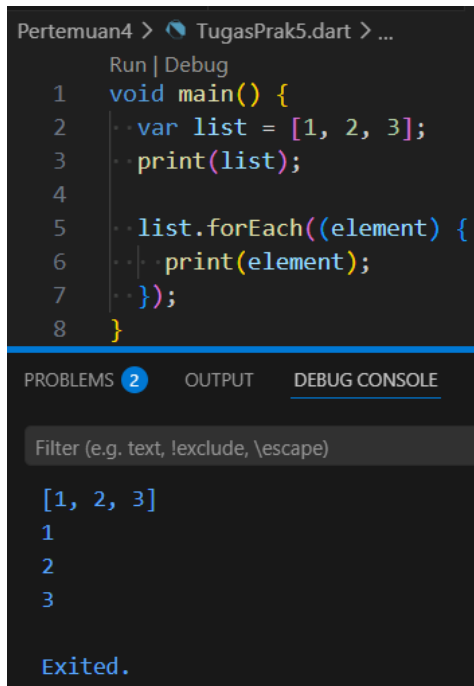
Tugas Praktikum 5

Apa itu Anonymous Functions? Jelaskan dan berikan contohnya!

Jawab:

Anonymous function adalah fungsi yang tidak memiliki nama. Anonymous function biasanya ditulis langsung pada tempat fungsi tersebut digunakan. Anonymous function sering dipakai ketika fungsi hanya digunakan sekali saja, sehingga tidak perlu membuat fungsi terpisah dengan nama tertentu.

Contoh sintaks:



```
Pertemuan4 > TugasPrak5.dart > ...  
Run | Debug  
1 void main() {  
2   var list = [1, 2, 3];  
3   print(list);  
4  
5   list.forEach((element) {  
6     print(element);  
7   });  
8 }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

[1, 2, 3]
1
2
3
Exited.

Tugas Praktikum 6

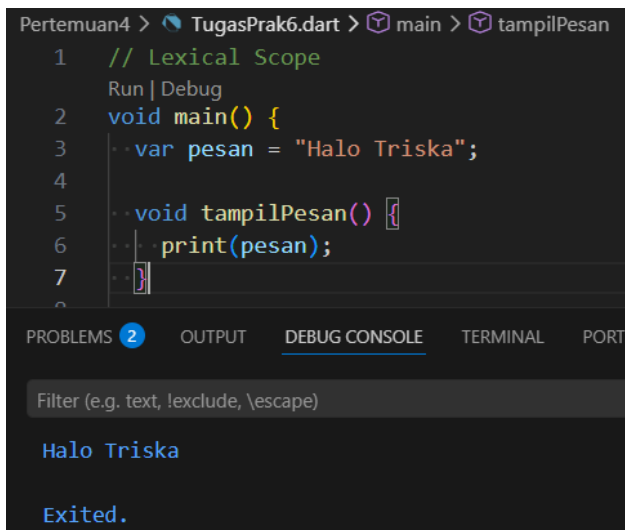
Jelaskan perbedaan Lexical scope dan Lexical closures! Berikan contohnya!

Jawab:

1) Lexical scope

Lexical scope adalah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah variabel dapat diakses berdasarkan lokasi atau tempat variabel tersebut dideklarasikan dalam kode program.

Contoh:



```
Pertemuan4 > TugasPrak6.dart > main > tampilPesan  
1 // Lexical Scope  
Run | Debug  
2 void main() {  
3   var pesan = "Halo Triska";  
4  
5   void tampilPesan() {  
6     print(pesan);  
7   }  
8 }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORT

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

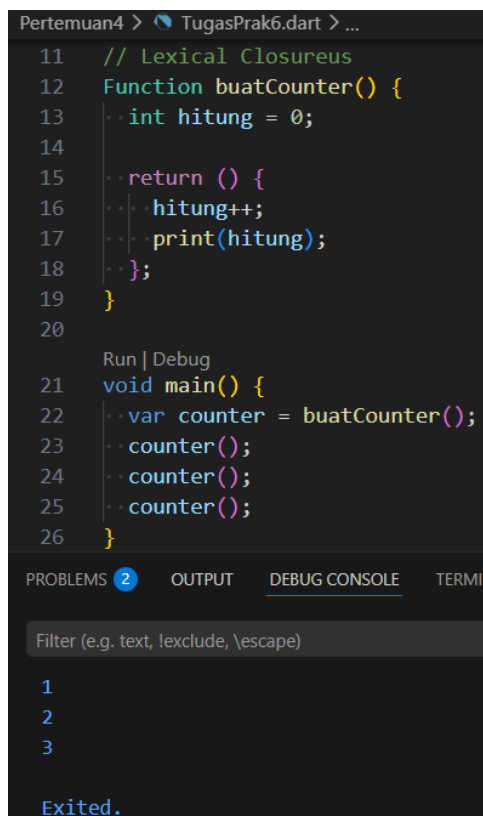
Halo Triska
Exited.

Variabel pesan dideklarasikan di dalam fungsi main. Fungsi tampilPesan() dapat mengakses variabel tersebut karena masih berada dalam lingkup (scope) yang sama, yaitu di dalam main.

2) Lexical Closures

Lexical closure adalah fungsi yang tetap dapat mengakses variabel dari lexical scope-nya meskipun fungsi tersebut dipanggil di luar scope tempat variabel itu dibuat.

Contoh:



```
Pertemuan4 > TugasPrak6.dart > ...
11 // Lexical Closureus
12 Function buatCounter() {
13   int hitung = 0;
14
15   return () {
16     hitung++;
17     print(hitung);
18   };
19 }
20
21 Run | Debug
22 void main() {
23   var counter = buatCounter();
24   counter();
25   counter();
26   counter();
27 }
28
29 PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
30 Filter (e.g. text, lexclude, \escape)
31 1
32 2
33 3
34 Exited.
```

Variabel hitung dibuat di dalam fungsi buatCounter(). Fungsi yang dikembalikan masih mengingat variabel hitung. Jadi setiap kali counter() dipanggil, nilai hitung terus bertambah.

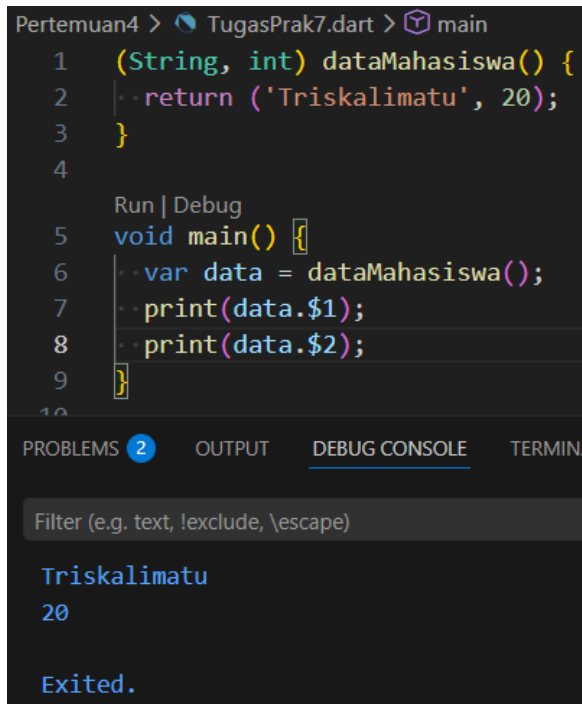
Tugas Praktikum 7

Jelaskan dengan contoh cara membuat return multiple value di Functions!

Jawab:

Return multiple value adalah cara agar sebuah fungsi dapat mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus. Return multiple value dapat dilakukan dengan menggunakan Record. Record adalah tipe data yang dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel.

Contoh:



```
Pertemuan4 > TugasPrak7.dart > main
1 (String, int) dataMahasiswa() {
2   return ('Triskalimatu', 20);
3 }
4
5 void main() {
6   var data = dataMahasiswa();
7   print(data.$1);
8   print(data.$2);
9 }
10
```

Run | Debug

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

Triskalimatu
20
Exited.

Fungsi `dataMahasiswa()` mengembalikan dua nilai sekaligus menggunakan Record, yaitu String untuk nama dan int untuk umur. Pada bagian `return`, fungsi mengembalikan nilai. Di dalam `main()`, fungsi tersebut dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel `data`. Nilai dalam record kemudian diakses menggunakan `data.$1` untuk mengambil nilai pertama (nama) dan `data.$2` untuk nilai kedua (umur).